1 Espaces produits, lois produit, Théorème de Fubini

1.1 Mesures *produit*

Exercice 1 (Échauffement)**.** Soient $(\Omega_1, \mathcal{A}, \mu)$ et $(\Omega_2, \mathcal{B}, \nu)$ des espaces mesurés.

Soit $E \in \sigma(\mathcal{A} \times \mathcal{B})$, vérifier que $x \mapsto \nu(E_x)$ est une fonction $\mathcal{A}$-mesurable et que $y \mapsto \mu(E^y)$ est $\mathcal{B}$-mesurable.

Exercice 2 (Mesure produit)**.** Soient $(\Omega_1, \mathcal{A}, \mu)$ et $(\Omega_2, \mathcal{B}, \nu)$ des espaces mesurés.

On définit ρ sur $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$ par :

$$\rho(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$$

pour tout $A \in \mathcal{A}$ et $B \in \mathcal{B}$.

Montrer que la mesure produit ρ définit une mesure sur $\sigma(\mathcal{A} \times \mathcal{B})$.

Discuter l'unicité de la mesure produit.

Exercice 3 (Mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^2$)**.** Noter λ_2 la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^2$, λ_1 la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$.

Montrer que $\lambda_2 = \lambda_1 \times \lambda_1$ (la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^2$ est le produit des mesures de Lebesgue sur $\mathbb{R}$).

Exercice 4 (Mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^d$)**.** Vérifier que que tout hyperplan de $\mathbb{R}^d$ (sous-ensemble défini par $\{x : x \in \mathbb{R}^d, \sum_{i=1}^d a_i x_i = c\}$ pour $a_1, \dots, a_d, c \in \mathbb{R}$, $\sum_{i=1}^d a_i^2 > 0$) a pour mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^d$ la valeur 0.

1.2 Théorème de Fubini

Exercice 5. Soit X, Y deux variables aléatoires indépendantes, de lois diffuses sur $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Montrer que

$$P\{X = Y\} = 0 \ .$$

Exercice 6 (Convolution)**.** Les fonctions f et g sont supposées intégrables de $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mu)$ (μ σ-finie) vers $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. On définit (essaye de définir) $f \star g$ par

$$f \star g(x) = \int_{\mathbb{R}} f(y) g(x-y) \mathrm{d}\mu(y)$$

1. Vérifier que $y \mapsto f(y)g(x-y)$ est Borel-mesurable pour tout $x \in \mathbb{R}$.
2. Vérifier que $\int_{\mathbb{R}} |g(x-y)| \mathrm{d}\mu(x) = \int_{\mathbb{R}} |g(x)| \mathrm{d}\mu(x)$ pour tout y.
3. Vérifier que $x \mapsto \int_{\mathbb{R}} |f(y)g(x-y)| \mathrm{d}\mu(y)$ est Borel-mesurable
4. Verifier que $\int_{\mathbb{R}} |f \star g(x)| \mathrm{d}\mu(x) \leq \int_{\mathbb{R}} |f(x)| \mathrm{d}\mu(x) \times \int_{\mathbb{R}} |g(x)| \mathrm{d}\mu(x)$

1.3 Divers

Exercice 7 (Espaces produits de grande dimension)**.** Dans ce qui suit $||.||$ désigne la norme euclidienne.

Pour $\varepsilon \in (0,1)$, $n \in \mathbb{N}$
on note $A_{n,\varepsilon} := \{x \in \mathbb{R}^n : (1-\varepsilon)(n/3)^{1/2} \leq ||x|| \leq (1+\varepsilon)(n/3)^{1/2}\}$, et $C_n = [-1,1]^n$.

Montrer que pour tout $\varepsilon \in (0,1)$, la mesure de Lebesgue de $C_n \cap A_{n,\varepsilon}^c$ est négligeable, pour $n \to \infty$, devant celle de C_n.

Indication : On notera qu'un point générique dans C_n a pour coordonnées $(X_1, ..., X_n)$, avec $\{X_i, i \geq 1\}$ une famille de variables aléatoires i.i.d, uniformes sur $[-1, 1]$.

Note : Ceci signifie que pour ε aussi petit qu'on souhaite le prendre, lorsque n est grand, la majeure partie du volume de l'hypercube C_n se trouve dans la couronne $A_{n,\varepsilon}$ (!)